NOM: _____ **Prénom:** _____

Durée : 1H *Calculatrice interdite* ***Les exercices sont indépendants.***

Exercice 1 (8 points):

On s'intéresse au nombre de voitures produites dans une usine Peugeot. En 2020 l'usine a produit 15 000 voitures. L'entreprise entend augmenter sa production de 200 voitures par an. On note u_n le nombre de voitures produites à l'année $2020 + n$.

1. A quoi correspond u_0 ? Donner sa valeur.
2. Donner la relation entre u_{n+1} et u_n.
3. Donner l'expression du terme général u_n.
4. En déduire le nombre de voitures produites en 2026 ?
5. En quelle année la production de voiture atteindra 20 000 en une année ?

Exercice 2 (6 points):

Soit la suite (v_n) définie par $v_{n+1} = v_n - 12$ et $v_1 = 4$.

1. Donner la raison de la suite et déterminer les quatre premiers termes.
2. Quelle est la moyenne arithmétique de v_1 et v_4 ?
3. A l'aide du symbole de somme Σ, écrire la somme de ces quatre premiers termes.
4. Calculer cette somme.

Exercice 3 (2 points):

Calculer $\sum_{k=0}^{3}(k^2 + 1)$

Exercice 4 (4 points+1 point bonus):

Soit une suite arithmétique de premier terme $w_1 = 100$ et de raison $r = 2$.

1. Que vaut w_9 ?
2. Donner la formule permettant de calculer la somme des 9 premiers termes.
3. (Bonus) Effectuer le calcul.